SENTINEL · PIANO DI SVILUPPO PARALLELO · V2

Divisione del lavoro in 4

Gruppo [Nome gruppo] · allineato al documento di progetto v6

Il documento divide lo sviluppo di Sentinel in quattro sezioni che procedono in parallelo. Il principio è il **disaccoppiamento**: ogni sezione ha un proprio modulo e un proprio branch, e comunica con le altre solo attraverso funzioni con una firma stabile (il "contratto"). Finché le firme non cambiano, ognuno può far evolvere il proprio pezzo senza bloccare gli altri.

Punto di partenza: lo scaffold già funzionante sul repo condiviso, cioè l'app Streamlit con le viste "singolo profilo" e "confronto multi-profilo", il motore di anomaly detection su baseline personale e la scelta della soglia costo-ottimale.

> **PRINCIPIO GUIDA: COSA DEVE MOSTRARE IL CODICE**
>
> Sentinel **non è un rilevatore di frodi**: NetGuardians lo fa già, ed entrare in quel campo significherebbe fargli concorrenza. Sentinel si appoggia all'antifrode della banca e decide **quando e a chi chiedere conferma**: al contatto di fiducia o, in caso di conflitto d'interesse, direttamente alla banca. Il motore, i dati e l'app servono a mostrare questo processo e a rendere credibili i numeri del business model.

Ogni sezione si legge così: **Il senso** (perché esiste), **Il lavoro** (cosa produce), **Come si realizza** (i passi concreti), **Cosa consegna** (l'interfaccia verso gli altri), **Branch** (dove lavorare). Le voci segnate NUOVO sono cambiate rispetto alla versione precedente.

UTENTE 1 — Motore di decisione e calibrazione

Branch: `modello`

Il senso

Il motore decide **quando coinvolgere il contatto di fiducia**: soglie personali concordate con la persona e copertura dei canali fisici (contanti, cassetta) che l'antifrode digitale vede meno. Calibrarlo su dati reali e renderlo spiegabile è ciò che distingue un pitch serio da uno con numeri inventati. NUOVO Non è presentato come "il differenziatore": il differenziatore è il processo umano che il motore attiva.

Il lavoro

Possiede la baseline personale, il punteggio di anomalia, la scelta della soglia e la **regola di instradamento** (contatto o banca). Costruisce il notebook di calibrazione.

Come si realizza

- Mantenere `sentinel/model.py`: baseline robusta (mediana e MAD) e punteggio trasparente (importo, novità del beneficiario, tipo di operazione, **canale**: sportello, cassetta, bonifico).
- NUOVO Prevedere in ingresso anche un alert esterno simulato ("segnalato dall'antifrode della banca"), per mostrare che Sentinel lavora sopra NetGuardians e non al suo posto.
- NUOVO Creare `sentinel/workflow.py` con la regola sul conflitto d'interesse: se il contatto ha avviato l'operazione, ne è beneficiario, ha una procura o è co-titolare, il caso va direttamente alla banca.
- Aggiungere la curva ROC accanto a quella di costo e l'analisi di sensibilità (come si sposta la soglia al variare dei costi). La soglia ottimale si legge come equilibrio tra **non disturbare troppo il contatto** e **non lasciar passare le truffe**.
- NUOVO Creare `notebooks/calibrazione.ipynb` con fonti pertinenti alle truffe agli anziani: statistica criminale di polizia (UST, reati di truffa), rapporti NCSC sulle chiamate di falsi poliziotti, cronaca locale (tio.ch, RSI). Non usare fonti su violazioni di dati aziendali (VERIS, IBM Cost of a Data Breach): la giuria nota se una fonte non è pertinente.
- (Avanzato) Confronto con un Isolation Forest come controprova metodologica.

Cosa consegna

`adatta_baseline(storico)` e `punteggia(df, base)` con firma invariata;
NUOVO `instrada(operazione, contatto)`, che restituisce "contatto" oppure "banca" con il motivo.

UTENTE 2 Dati sintetici ed economia del rischio

Branch: `dati-economia`

Il senso

La demo gira su dati sintetici, senza bisogno di dati reali dei clienti. Questa sezione rende la demo concreta e, soprattutto, **verifica con una simulazione le ipotesi operative del business model**.

Il lavoro

Possiede la generazione dei dati e il modulo economico: storici dei profili, iniezione delle frodi, curva costo/soglia, stima degli alert e i tre scenari agganciati alle unit economics.

Come si realizza

- NUOVO Estendere `sentinel/profiles.py` con tre profili legati ai **tre tipi di minaccia**: truffa esterna con prelievo di contanti allo sportello, abuso interno tramite procura, bonifico verso un conto estero nuovo. Ogni profilo mostra un pezzo diverso del prodotto.
- Estendere `sentinel/economics.py`: curva del costo atteso e soglia ottimale.
- NUOVO Stimare dalla simulazione le ipotesi del documento v6: **alert per cliente all'anno** (ipotesi: ~1,5), **quota risolta dal contatto** (~80%), **quota escalata alla banca** (~20%) e quindi il **cost to serve** (CHF 7 per cliente). Se i risultati divergono, si aggiornano i numeri del pitch.
- Parametrizzare i tre scenari (adesione 3% / 8% / 15%) coerenti con il canvas.
- NUOVO La perdita evitata resta nel modello, ma come **beneficio per il cliente e la famiglia**, non come giustificazione del prezzo: nelle truffe in cui è il cliente ad autorizzare l'operazione la perdita resta spesso a lui. Il prezzo di CHF 2.50 al mese è giustificato da fiducia, fidelizzazione, legame con gli eredi e meno reclami (sezione di Utente 4).

Cosa consegna

DataFrame puliti e `genera_storico`, `inietta_frode`, `curva_costo`, `perdita_attesa_evitata` con firma stabile; NUOVO `stima_alert(df, soglia)`, che restituisce alert per cliente, quota al contatto, quota alla banca e cost to serve.

UTENTE 3 Interfaccia ed esperienza utente

Branch: `interfaccia`

Il senso

La demo è ciò che la giuria vede, e deve raccontare la storia. NUOVO Il cuore della demo è il **flusso del prodotto**; i cruscotti analitici vengono dopo, come "sotto il cofano".

Il lavoro

Possiede l'app Streamlit e l'esperienza d'uso: le schermate del flusso, il consenso, il meccanismo anti-coercizione, la rifinitura grafica, il deploy e il video di backup.

Come si realizza

- NUOVO Costruire in `app.py` le **tre schermate del flusso**, nell'ordine della demo:
  - **Persona protetta:** attivazione con consenso, scelta del contatto e delle soglie, vista di chi la segue.
  - **Sportello:** il cassiere vede il prelievo di CHF 40'000 messo in pausa. È l'elemento che distingue Sentinel da KBC.
  - **Contatto di fiducia:** notifica, conferma o blocco, nessun accesso al saldo.
- NUOVO Mostrare il caso del **conflitto d'interesse**: il contatto ha una procura, quindi il caso va direttamente alla banca, con una semplice vista "coda casi" lato banca.
- Aggiungere il meccanismo anti-coercizione: revoche e modifiche con attesa di 72 ore e avviso al contatto. È il colpo di scena della demo.
- Tenere le viste "singolo profilo" e "confronto multi-profilo" come seconda parte o appendice, per mostrare la calibrazione.
- Curare layout, colori e testi; deploy su Streamlit Community Cloud e video di backup della demo.

Cosa consegna

Un'app che importa i moduli di Utente 1 e 2. Poiché le firme sono fissate, può svilupparsi in parallelo contro le versioni correnti.

UTENTE 4 Business, pitch e go-to-market

Cartella: `pitch/`

Il senso	Metà della valutazione non è codice: è il business model, il mercato e il racconto. Questa sezione tiene insieme la narrazione e garantisce che codice e pitch dicano la stessa cosa.
Il lavoro	Possiede i materiali del pitch: canvas e unit economics, TAM/SAM/SOM e go-to-market, regolamentazione e deck in 11 slide, come nel documento di progetto v6.
Come si realizza	• Rifinire canvas e unit economics con assunzioni esplicite; agganciare il cost to serve ai risultati di `stima_alert` (Utente 2). • NUOVO Difendere il prezzo con la value proposition della v6: fiducia e reputazione, clienti senior e affluent, legame con gli eredi, meno reclami e indagini; perdite evitate solo quando ricadono sulla banca. • Curare TAM/SAM/SOM, go-to-market a fasi e regolamentazione (FINMA 2023/1, nLPD, DORA). • Costruire il deck in 11 slide con la logica "prima il caso concreto, poi la piattaforma" e decidere quale schermata della demo entra in quale slide. • Organizzare le prove e il coordinamento finale.
Cosa consegna	Deck e documenti del pitch allineati alla demo, con cifre provvisorie finché Utente 1 e 2 non consolidano i numeri.

Punti di integrazione

- Merge su `main` ogni due-tre giorni tramite Pull Request: i pezzi si incontrano presto e i conflitti restano piccoli.
- Le firme delle funzioni sono il contratto. Se Utente 1 o 2 devono cambiarne una, lo concordano prima, così Utente 3 non si ritrova il codice rotto.
- NUOVO Il collegamento più importante tra codice e business: `stima_alert` → cost to serve → unit economics del deck.
- NUOVO **Carico equilibrato:** dal blocco del codice, Utenti 1–3 preparano ciascuno le slide di appendice e le risposte alle domande sulla propria sezione, e aiutano Utente 4 con deck e prove.
- L'assegnazione delle persone la decidete voi; la sezione del motore (Utente 1) è la più adatta al profilo quantitativo più forte.

Calendario NUOVO

Quando	Cosa
9–15 novembre	Allineamento al principio guida; firme aggiornate (`instrada`, `stima_alert`) concordate da tutti.
16–29 novembre	Sviluppo parallelo con merge regolari. Utente 4 costruisce il deck con cifre provvisorie.
29 novembre	**Prima demo completa**: il flusso funziona dall'inizio alla fine, anche se grezzo.
30 nov – 6 dicembre	Numeri della simulazione nel deck; rifinitura dell'app; slide di appendice.
6 dicembre	**Blocco del codice**: da qui solo correzioni.
10 dicembre	**Deploy definitivo e video di backup** della demo.
11–16 dicembre	Prove del pitch cronometrate; prova generale il 15–16 nelle condizioni reali.
17 dicembre	**Presentazione**, con la presenza di tutto il gruppo.

Cosa cambia rispetto alla versione precedente

Ruolo del motore	Da "differenziatore" a strumento che decide quando e a chi chiedere conferma, sopra l'antifrode della banca. Evita la sovrapposizione con NetGuardians.
Cosa mostra la demo	Prima il flusso (persona, sportello, contatto, conflitto d'interesse, 72 ore), poi i cruscotti. È ciò che la giuria ricorda.
Perdita evitata e prezzo	La perdita evitata è un beneficio per il cliente; il prezzo si giustifica con il valore per la banca. La simulazione verifica invece alert e cost to serve.
Fonti, profili, date	Fonti pertinenti alle truffe agli anziani; profili legati ai tre tipi di minaccia; calendario con blocco del codice e video di backup.